



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

ÁLGEBRA CONMUTATIVA COMPUTACIONAL

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027

Índice general

1. Álgebra Conmutativa	5
1.1. Anillos Conmtativos	5

1. Álgebra Conmutativa

1.1. Anillos Conmutativos

Consideramos A un conjunto, luego un grupo abeliano $(A, +)$ y finalmente añadimos una multiplicación

$$\begin{aligned} \cdot : A \times A &\longrightarrow A \\ (a, a') &\longmapsto a \cdot a' \end{aligned}$$

asociativa, conmutativa y un elemento neutro, 1_A . Además, se verifica la propiedad distributiva.

Ejemplo.

-) El primer ejemplo que vamos a tener en cuenta es

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} = \bar{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O}$$

Estos son ejemplos clásicos y a partir de ellos podremos construir más.

-) Consideramos un cuerpo $\mathbb{K}$ y un conjunto $X \neq \emptyset$. Si tomamos todas las aplicaciones de X en $\mathbb{K}$ que será un conjunto isomorfo a $\mathfrak{T}^I = \prod_{i \in I} \mathbb{K}_i$.

Supongamos ahora $X = \mathbb{N}$ y $\text{Maps}(\mathbb{N}, \mathbb{K}) \supseteq \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ donde podemos considerar el producto de Hurwitz.

$$(a_0, \dots, a_n) \cdot (b_0, \dots, b_n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k \cdot b_{n-k}$$

Si consideramos A un anillo conmutativo, nos planteamos si podemos hacer esta construcción. Sabemos ya que hay un morfismo inyectivo $\mathbb{Z} \rightarrow A$, por lo que será una $\mathbb{Z}$ -Álgebra.

Sean A y B dos anillos conmutativos. Se dice que B es una A -Álgebra si existe un morfismo $A \rightarrow B$ de anillos.

Nos planteamos ahora las siguientes relaciones

$$A[X] \cong A \otimes \mathbb{Z}[X]$$

$$\mathbb{Z}[X]$$